Investigacion de Operaciones

Esta disciplina no surgió de la teoría pura, sino de una necesidad urgente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando equipos multidisciplinarios de científicos y estrategas fueron convocados para optimizar la logística militar, desde la distribución de suministros hasta la coordinación de convoyes. Con el paso de las décadas, su utilidad trascendió el ámbito militar para instalarse de lleno en la vida cotidiana y empresarial. Hoy en día, es la base invisible detrás de la programación eficiente de vuelos comerciales, el diseño de cadenas de suministro globales, la optimización de inventarios y la planeación de la producción industrial para maximizar los márgenes de ganancia.

El proceso analítico consiste en construir un puente metodológico: se parte de un problema del mundo real, se traduce fielmente a un modelo de ecuaciones matemáticas, se procesa mediante algoritmos especializados y, finalmente, se interpreta el resultado numérico para traducirlo en una directriz de negocio clara y aplicable.

Para transformar una situación compleja en un sistema manejable, se sigue un procedimiento estructurado que garantiza orden y rigor. Una vez que el modelo cuenta con múltiples ecuaciones y relaciones, su manejo manual se vuelve complicado. Para evitar confusiones y agilizar los cálculos, se recurre al uso de matrices, las cuales funcionan como tablas organizadas que agrupan los coeficientes numéricos, permitiendo operar de forma directa sin la saturación de símbolos algebraicos.

Cuando los problemas superan el ámbito gráfico tradicional, el método simplex se convierte en el algoritmo estrella para encontrar la solución óptima. Como esta técnica requiere trabajar estrictamente con igualdades matemáticas, se vale de variables auxiliares que cumplen funciones muy específicas. A través de iteraciones estructuradas conocidas comúnmente como "pivotear", el algoritmo guía paso a paso al analista para determinar qué variable debe ingresar a la base y cuál debe salir, actualizando las tablas hasta alcanzar la combinación óptima que satisface la función objetivo.

Un principio fundamental de esta disciplina es que nunca se debe confiar ciegamente en un resultado arrojado por el modelo matemático solo porque los números parezcan correctos. Todo resultado analítico debe someterse a una prueba de sentido común y contexto operativo, ya que en la práctica pueden surgir situaciones atípicas como modelos sin solución factible, supuestos de recursos ilimitados o escenarios donde múltiples rutas arrojan la misma ganancia.

Asimismo, es indispensable considerar la naturaleza física de lo que se está midiendo. Si un cálculo matemático aplicado a la producción de bienes discretos (como computadoras, vehículos o muebles) arroja un valor con decimales por ejemplo, fabricar 12.4 unidades, el tomador de decisiones debe saber interpretar y redondear adecuadamente el resultado final con base en las restricciones del mundo real.